

Segundo examen parcial - 19/11/2024

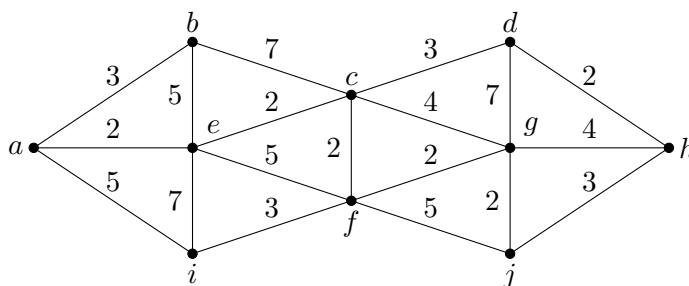
Apellido y nombre:

Legajo:

DNI:

Carrera:

1. Consideremos el siguiente grafo ponderado G .



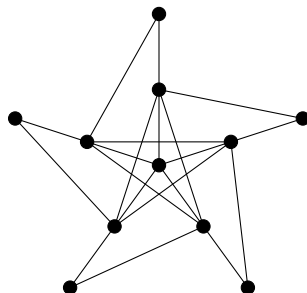
- Hallar un camino de peso mínimo entre el vértice a y cada uno de los vértices restantes.
 - Hallar un árbol recubridor de peso mínimo en G .
 - Hallar el árbol recubridor del grafo que obtiene el algoritmo de búsqueda en anchura (BFS) siguiendo el orden alfabético de los vértices. ¿El árbol obtenido es de peso mínimo? Justificar la respuesta.
2. Una empresa fabrica 7 sustancias químicas $c_1, \dots, c_7$. Ciertos pares de estas sustancias químicas son incompatibles y provocarían explosiones si entraran en contacto entre sí. Como medida de precaución, la empresa desea dividir su almacén en compartimentos y almacenar las sustancias químicas incompatibles en diferentes compartimentos.

En la siguiente tabla X indica la incompatibilidad de las sustancias químicas.

	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7
c_1		X			X	X	X
c_2	X		X				X
c_3		X		X			X
c_4			X		X	X	
c_5	X			X		X	
c_6	X			X	X		
c_7	X	X	X				

- ¿Cuál es el menor número de compartimentos en los que se debe dividir el almacén? Modelar el problema como uno de Teoría de Grafos y resolverlo.
- ¿Podría eliminarse alguna sustancia de forma tal que se utilicen menos compartimentos que en el caso anterior? Justificar.

3. Dado el siguiente grafo G .



- Mostrar un matching M_1 máximo y un matching M_2 maximal que no sea máximo, justificando la respuesta.
 - Determinar un matching M en G y mostrar un camino M -alternante que no sea M -aumentante.
 - Dar un cubrimiento minimal de aristas por vértices de G .
4. Analizar la veracidad de las siguientes afirmaciones, justificando adecuadamente.
- Sea G un grafo y f un $\chi(G)$ -coloreo de G . Entonces existe algún color x tal que su clase de color es un conjunto estable máximo, i.e. de cardinal $\alpha(G)$.
 - Todo grafo regular admite un matching perfecto.
 - Sea G un grafo hamiltoniano. Toda arista $e \in E(G)$ pertenece a algún ciclo de G .